

RESEARCH

Open Access



预测老年慢性阻塞性肺疾病ICU患者谵妄的nomogram

于春春^{1†}, 李天业^{1†}, 徐梦颖¹, 徐浩², 雷熊¹, 徐志晓¹, 胡建明³, 郑秀云¹, 陈成水^{1,2*}, 赵红军^{2*}

[摘要]

背景:谵妄在老年慢性阻塞性肺疾病(COPD)危重患者中很常见。本研究旨在建立一种预测老年COPD患者ICU谵妄风险的nomogram模型。**方法**本研究纳入来自MIMIC-IV数据库的1912例入住ICU的老年COPD患者。将患者按7:3的比例随机分为训练组和验证组。采用LASSO回归、单变量和多变量logistic回归,根据ICU入院时的人口学、临床、实验室和治疗数据选择最佳预测因素。然后构建nomogram模型。使用校准曲线评估模型的精度。采用受试者工作特征曲线(AUC)下面积、决策曲线分析(DCA)和临床影响曲线(CIC)评估其预测性能和临床效用。**结果**638例(33.4%)患者出现ICU谵妄,中位年龄76.00岁(IQR: 71.00 ~ 83.00)。确定了10个独立因素用于nomogram模型,包括脑血管疾病(OR: 1.91;95% CI, 1.38-2.64), Charlson合并症指数(OR: 1.08;95% CI, 1.02-1.13), 格拉斯哥昏迷量表(OR: 0.82;95% ci,

0.77-0.87), SOFA评分(OR: 1.15;95% CI, 1.07-1.22), 心率(OR: 1.01;95% CI, 1.01-1.02)、体温(OR: 1.60;95% CI, 1.14-2.24), 血尿素氮(OR: 1.01;95% CI, 1.00-1.02), 24小时尿量(OR: 1.02;95% CI, 1.01-1.02)、芬太尼(OR: 1.94;95% CI, 1.47-2.55)和氧流量(OR: 1.04;95% ci, 1.02-1.07)。该模型在训练集中的AUC为0.86 (95% CI, 0.83-0.90), 在验证集中的AUC为0.86 (95% CI, 0.84-0.88)。校准曲线在预测值和实测值之间显示出良好的一致性($P > 0.05$)。DCA和CIC结果表明该模型具有较强的预测价值和临床适用性。结论本研究建立了一个直观、简单的nomogram模型来预测老年COPD患者ICU谵妄的发生风险。该模型可帮助临床医生在ICU入院时快速识别谵妄高危患者,从而优化早期干预和治疗策略。

[†] Chunchun Yu and Tianye Li contributed equally to this work.

*Correspondence: Chengshui
Chen chenchengshui@wmu.edu.
cn Hongjun Zhao zhaohongjun@wmu.edu.cn

Full list of author information is available at the end of the article



©The Author(s) 2025. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if you modified the licensed material. You do not have permission under this licence to share adapted material derived from this article or parts of it. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

关键词慢性阻塞性肺疾病, ICU谵妄, MIMIC-IV数据库, 重症监护病房, Nomogram

简介

谵妄是一种以波动变化为特征的急性注意力和认知功能障碍, 其具体的生理机制尚不完全清楚[10]。在重症监护病房(ICU), 65岁及以上的老年患者是谵妄的高危人群[1,2]。研究表明, 高达50%的住院老年患者出现谵妄, ICU谵妄的发生率为19-82%。

慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种全球常见的慢性呼吸道疾病, 发病率和死亡率高, 特别是在老年人中。COPD不仅表现为慢性呼吸系统疾病, 还涉及全身炎症反应。患者常出现低氧血症和高碳酸血症, 这些病理变化可能增加谵妄[4]的风险。研究表明, COPD机械通气患者谵妄发生率可高达21.94%[5]。谵妄不仅延长了机械通气的持续时间, 而且增加了短期或长期认知障碍、并发症和死亡的风险[1,6]。谵妄患者往往表现出较差的配合, 并有意外拔管等事件的风险, 进一步增加了临床护理负担。研究表明, COPD谵妄患者的护理压力甚至高于呼吸重症监护病房的患者[10]。目前, COPD危重患者谵妄的治疗策略有限, 早期发现和预防仍然是最有效的方法[1,8]。

风险预测模型是评估ICU谵妄风险的重要工具。ICU谵妄风险预测有几个模型, 每个模型都有自己的优势和局限性。PRE-DELIRIC (ICU谵妄患者预测)模型、E-PRE-DELIRIC (ICU谵妄患者早期预测模型)模型和兰州模型是经过验证的常用的ICU谵妄预测模型[9-11]。然而, 兰州模式严重依赖于患者的病史, 限制了其广泛应用。PRE-DELIRIC模型具有最高的预测精度, 但比E-PRE-DELIRIC模型[13]更不方便。这些模型主要是为普通ICU患者设计的, 使其更具普适性, 但其对特定人群或专科ICU的预测效果有限[14-16]。尽管老年COPD患者ICU谵妄的发病率和影响很高, 但目前尚无针对这一特定人群的针对性预测模型。因此, 本研究旨在确定老年COPD患者

ICU谵妄的相关因素, 并建立直观的nomogram风险预测模型。

材料与方法

数据来源与处理

这项研究是根据《赫尔辛基宣言》的原则进行的, 并得到了麻省理工学院和贝斯以色列女执事医疗中心机构审查委员会的批准。作为一项回顾性研究, 重症监护医疗信息集市(MIMIC-IV)数据库中的所有患者数据都按照《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)去标识化, 因此不需要患者同意。MIMIC-IV数据库是一个开放获取的公共资源, 包含来自波士顿贝斯以色列医疗中心ICU的大量高质量匿名患者数据。我们的一名团队成员完成了协同机构培训计划(CITI)的相关课程, 并获得了数据库访问权限(认证号:62506785)。

本研究使用2.2版本的MIMIC-IV数据库, 数据提取采用结构化查询语言(SQL), 通过Navicat Premium软件(16.3.8版本)进行。从MIMIC-IV 2.2版数据库中选择符合以下纳入和排除标准的老年ICU COPD患者作为研究参与者。**纳入标准:**首次入住ICU且住院时间超过24小时;确诊为COPD;年龄 ≥ 65 岁;并可获得完整的谵妄评估记录。**排除标准:**严重精神疾病(如精神分裂症、抑郁症);有自杀倾向;神经退行性疾病(如痴呆、帕金森病);缺氧或创伤性脑损伤;肝性脑病;耳聋或失明。研究设计流程如图S1所示。

潜在的预测因子

潜在的预测变量包括:(1)人口统计学特征包括年龄、性别、体重、种族、婚姻状况、保险;(2)入院时已存在的合并症:心肌梗死、充血性心力衰竭、外周血管疾病、脑血管疾病、风湿病、肝病、糖尿病、肾病、癌症。采用Charlson共病指数(CCI)评估共病负担;(3)入院24小时内获得的临床评分:格拉斯哥昏迷量表(GCS)、序贯性器官衰竭评估(SOFA);(4)入院24 h内生命体征:心率、平均血压(MBP)、呼吸频率、收缩压(SBP)、体温、血氧饱和度(SpO_2);

(5)入院24 h内实验室特征:血细胞比容、血红蛋白(Hb)、红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、碳酸氢盐、钙(Ca)、氯化物(Cl)、钠(Na)、钾(K)、血清creati- 9、血尿素氮(BUN)、血糖、血小板let、凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR)、血液pH、动脉血氧分压(PO_2)、动脉血二氧化碳分压(PCO_2)、24小时尿量;(6)入院7天内的治疗因素:苯肾上腺素、对乙酰氨基酚、芬太尼、咪达唑仑、异丙酚、肾上腺素、肾脏替代治疗(RRT)、机械通气、氧流量。对于发生谵妄的患者,仅使用谵妄发作前的数据进行分析。

结局

本研究采用CAM-ICU评估ICU入院7天内谵妄的发生情况。CAM-ICU量表是一种指南推荐的床边评估工具,在早期谵妄检测中起着重要作用。CAM-ICU的阳性诊断是基于精神状态的急性变化或波动(特征1)和注意力不集中(特征2),以及思维混乱(特征3)或意识水平改变(特征4)。如果满足上述任何条件,则诊断为谵妄[19]。

统计分析

对于非正态分布的连续变量,给出中位数(四分位数间距, IQR),并使用Mann-Whitney U检验进行组间比较。分类变量用频率(百分比)表示,组间比较使用卡方检验或Fisher精确检验。本研究共纳入1912例患者,按7:3的比例随机分为训练组($n = 1337$)和验证组($n = 575$)。

纳入研究的所有变量的缺失率均低于30%,缺失的详细模式见表S1。缺失数据通过链接方程(MICE)通过R中的“MICE”包使用随机森林方法进行多次imputation。所有候选预测因子都包含在imputation模型中,以保持多变量结构。为了减少多重共线性和过拟合,采用最小绝对收缩和选择算子(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, LASSO)回归模型从训练集中的52个潜在预测变量中选择预测变量。使用10倍交叉验证确定最佳调优参数(λ),以确保鲁棒的内部验证[20]。在每个输入数据集中独立进行LASSO回归,并基于频率方法[21],选择至少有一半输入数据集识别的预测因子进行模型开发(表S2)。随后,选择的变量

被纳入单变量逻辑回归分析。使用多变量逻辑回归进一步分析显著变量。在多变量分析中保持统计学显著的变量被用来构建nomogram模型。

使用受试者工作特征(ROC)曲线评估模型的预测性能,曲线下面积(AUC)作为主要性能指标。采用Hosmer-Lemeshow检验和校准曲线对模型的校准进行评估。还使用决策曲线分析(DCA)和临床影响曲线(CIC)来评估模型的临床效用和净效益。

为了评估缺失数据的潜在影响,使用完整病例数据集进行敏感性分析。此外,为了明确谵妄对这些患者生存的影响,绘制Kaplan-Meier (KM)生存曲线,并使用log-rank检验和单变量和多变量Cox比例风险模型进行分析。

所有统计分析均使用R4.3.2软件进行,双尾 p 值小于0.05被认为具有统计学意义。

结果

参与者特征

本研究共纳入1912例首次入住ICU的老年COPD患者。表1显示了参与者的基线特征。其中,638名患者(33.4%)在入院第一周内出现谵妄。患者中位年龄76.00岁[IQR: 71.00-83.00],男性1005例(52.6%),白人1373例(71.8%)。与非谵妄组相比,谵妄组白人患者的比例较低。此外,谵妄患者在CCI、GCS、SOFA评分及各项基线特征方面差异均有统计学意义($P < 0.05$)。谵妄患者住院时间显著延长($P < 0.001$),住院死亡率显著升高($P < 0.001$)。生存分析(图S2)和Cox回归(表S3)进一步证实谵妄是死亡率的重要危险因素(HR: 1.91, 95% CI: 1.66 ~ 2.20, $P < 0.001$)。完整病例数据集的基线特征总体上与输入数据集相似(表S4)。训练组和验证组之间的基线特征没有显著差异(均 $P < 0.05$)(表S5)。

预测变量的选择

经LASSO回归分析,从脑血管疾病、CCI、GCS、SOFA、心率、呼吸频率、体温、BUN、RBC、24小时尿等52个潜在变量中筛选出14个谵妄预测因子

Table 1 Baseline characteristics of older participants with COPD according to the development or not of ICU delirium

Variables	Total (N= 1912)	Non-delirium (N= 1274)	Delirium (N= 638)	P-value
Demographics				
Age, M[IQR]	76.00 [71.00, 83.00]	76.00 [71.00, 83.00]	76.00 [71.00, 83.00]	0.845
Gender, n (%)				0.117
Male	907(47.4)	621(48.7)	286(44.8)	
Female	1005 (52.6)	653 (51.3)	352 (55.2)	
Weight (kg), M[IQR]	78.70 [65.00, 93.82]	78.50 [65.00, 92.42]	79.00 [65.00, 97.77]	0.106
Race, n (%)				0.020
White	1373 (71.8)	935 (73.4)	438 (68.7)	
Black	146 (7.6)	100 (7.8)	46 (7.2)	
Asian	34 (1.8)	22 (1.7)	12 (1.9)	
Hispanic/Latino	45 (2.4)	33 (2.6)	12 (1.9)	
Other	314 (16.4)	184 (14.4)	130 (20.4)	
Marital status, n (%)				0.976
Married	916 (47.9)	609 (47.8)	307 (48.1)	
Divorced	189 (9.9)	125 (9.8)	64 (10.0)	
Single	385 (20.1)	255 (20.0)	130 (20.4)	
Widowed	422 (22.1)	285 (22.4)	137 (21.5)	
Insurance, n (%)				0.211
Medicare	1263 (66.1)	826 (64.8)	437 (68.5)	
Medicaid	25 (1.3)	19 (1.5)	6 (0.9)	
Other	624 (32.6)	429 (33.7)	195 (30.6)	
Admission				
Comorbidities				
CCI, M[IQR]	7.00 [5.00, 9.00]	6.00 [5.00, 8.00]	7.00 [5.00, 9.00]	< 0.001
Myocardial infarction, n (%)	510 (26.7)	348 (27.3)	162 (25.4)	0.370
Congestive heart failure, n (%)	895 (46.8)	585 (45.9)	310 (48.6)	0.270
Peripheral vascular disease, n (%)	412 (21.6)	284 (22.3)	128 (20.1)	0.264
Cerebrovascular disease, n (%)	279 (14.6)	162 (12.7)	117 (18.3)	0.001
Rheumatic disease, n (%)	108 (5.7)	76 (6.0)	32 (5.0)	0.396
Diabetes, n (%)	715 (37.4)	475 (37.3)	240 (37.6)	0.887
Liver disease, n (%)	117 (6.1)	67 (5.3)	50 (7.8)	0.034
Renal disease, n (%)	570 (29.8)	339 (26.6)	231 (36.2)	< 0.001
Cancer, n (%)	330 (17.3)	207 (16.3)	123 (19.3)	0.098
Scoring systems, M[IQR]				
GCS	15.00 [14.00, 15.00]	15.00 [14.00, 15.00]	14.00 [13.00, 15.00]	< 0.001
SOFA	2.92 [1.54, 4.76]	2.34 [1.08, 3.89]	4.24 [2.79, 6.15]	< 0.001
Vital signs, M[IQR]				
Heart rate mean (bpm)	82.18 [72.88, 94.16]	81.07 [72.63, 91.99]	84.59 [74.44, 98.60]	< 0.001
MBP mean (mmHg)	75.74 [70.21, 83.10]	76.24 [70.44, 83.41]	75.04 [69.92, 82.54]	0.037
SBP (mmHg)	116.14 [106.78, 127.95]	117.19 [107.55, 128.38]	113.74 [105.31, 126.68]	< 0.001
Respiratory rate mean (rpm)	19.37 [17.18, 21.88]	19.19 [17.11, 21.58]	19.62 [17.46, 22.43]	0.001
Temperature mean (°C)	36.79 [36.64, 36.98]	36.76 [36.63, 36.92]	36.86 [36.65, 37.11]	< 0.001
SpO ₂ mean (%)	96.28 [94.74, 97.65]	96.16 [94.62, 97.42]	96.57 [94.96, 98.05]	< 0.001
Laboratory test, M[IQR]				
Hematocrit (%)	32.30 [27.90, 37.00]	32.48 [27.96, 37.20]	31.95 [27.56, 36.25]	0.036
Hemoglobin (g/dL)	10.35 [8.90, 11.95]	10.45 [9.05, 12.05]	10.10 [8.71, 11.69]	0.001
RBC (*10 ⁹ /L)	3.35 [2.96, 3.84]	3.45 [3.01, 3.94]	3.22 [2.84, 3.63]	< 0.001
WBC (*10 ⁹ /L)	11.15 [8.25, 14.96]	10.70 [7.90, 14.50]	12.25 [9.06, 15.67]	< 0.001
Bicarbonate (mmol/L)	23.50 [21.00, 26.00]	24.00 [21.50, 26.00]	23.00 [20.12, 25.50]	< 0.001
Calcium (mg/dL)	8.40 [7.95, 8.85]	8.40 [8.00, 8.90]	8.30 [7.85, 8.80]	0.004
Chloride (mEq/l)	102.50 [99.00, 106.00]	102.50 [99.00, 105.50]	102.50 [98.50, 106.00]	0.649
Sodium (mEq/l)	138.00 [136.00, 141.00]	138.00 [136.00, 140.50]	138.50 [135.50, 141.50]	0.096
Serum creatinine (mg/dL)	1.05 [0.80, 1.55]	1.00 [0.75, 1.40]	1.20 [0.80, 1.90]	< 0.001

表1(续)

Variables	Total (N = 1912)	Non-delirium (N = 1274)	Delirium (N = 638)	P-value
Glucose (mg/dL)	131.00 [109.00, 164.00]	128.75 [108.00, 158.50]	138.75 [114.00, 177.88]	< 0.001
Potassium (mEq/l)	4.30 [3.95, 4.70]	4.30 [3.95, 4.60]	4.40 [4.00, 4.85]	< 0.001
Platelet (*10 ⁹ /L)	188.00 [142.00, 246.62]	189.50 [147.00, 247.25]	183.50 [134.62, 246.50]	0.103
INR	1.20 [1.10, 1.40]	1.20 [1.10, 1.35]	1.25 [1.10, 1.45]	< 0.001
PT (s)	13.10 [11.65, 15.20]	12.97 [11.51, 14.85]	13.43 [11.80, 15.89]	< 0.001
pH	7.37 [7.33, 7.41]	7.37 [7.34, 7.41]	7.37 [7.33, 7.40]	0.009
PO ₂ (mmHg)	91.25 [60.00, 145.19]	93.00 [57.59, 165.90]	90.91 [64.11, 129.78]	0.309
PCO ₂ (mmHg)	44.00 [39.00, 50.16]	43.72 [39.28, 49.70]	44.41 [39.00, 50.98]	0.169
BUN (mg/dL)	22.68 [16.28, 34.87]	21.00 [15.55, 31.14]	27.25 [18.46, 43.23]	< 0.001
24-hour urine output (ml)	1290.48 [778.25, 1893.45]	1184.76 [752.93, 1763.69]	1517.24 [873.96, 2259.82]	< 0.001
Therapeutic factor, n (%)				
Phenylephrine	378 (19.8)	202 (15.9)	176 (27.6)	< 0.001
Acetaminophen	327 (17.1)	193 (15.1)	134 (21.0)	0.002
Fentanyl	319 (16.7)	63 (4.9)	256 (40.1)	< 0.001
Midazolam	91 (4.8)	26 (2.0)	65 (10.2)	< 0.001
Propofol	618 (32.3)	274 (21.5)	344 (53.9)	< 0.001
Epinephrine	101 (5.3)	54 (4.2)	47 (7.4)	0.006
RRT	130 (6.8)	56 (4.4)	74 (11.6)	< 0.001
Mechanical ventilation				< 0.001
No	1175 (61.5)	945 (74.2)	230 (36.1)	
IMV	695 (36.3)	296 (23.2)	399 (62.5)	
NPPV	42 (2.2)	33 (2.6)	9 (1.4)	
O ₂ flow (L/min), M [IQR]	3.55 [2.33, 5.93]	3.17 [2.11, 4.83]	4.81 [3.00, 8.87]	< 0.001
Outcomes				
Length of ICU (day), M [IQR]	2.15 [1.27, 4.21]	1.73 [1.10, 2.90]	4.38 [2.34, 8.32]	< 0.001
Length of hospital (day), M [IQR]	7.87 [4.95, 13.63]	6.76 [4.55, 10.74]	11.88 [6.92, 20.43]	< 0.001
Hospital mortality, n (%)	160 (8.4)	45 (3.5)	115 (18.0)	< 0.001

M[IQR]:中位数[四分位数间距];CCI: Charlson共病指数;GCS:格拉斯哥昏迷量表;SOFA:序贯器官衰竭评估;Bpm:每分钟跳动数;IRBC:红细胞;WBC:白细胞;INR:国际归一化比率;PT:凝血酶原时间;MBP:平均血压;SBP:收缩压;SpO₂:血氧饱和度;PO₂:动脉血氧分压;PCO₂:动脉二氧化碳分压;pH:氢电位;BUN:血尿素氮;RRT:肾脏替代疗法;IMV:有创机械通气;NPPV:无创正压通气

输出量、芬太尼、异丙酚、机械通气和氧流量(图1)。这14个变量被纳入单变量和多变量logistic回归分析,最终确定了老年COPD患者谵妄的10个独立预测因素。用于构建预测模型(表2)。变量如下:脑血管疾病(OR 1.91;95% ci, 1.38-2.64; $P < 0.001$), cci(或 1.08;95% ci, 1.02-1.13; $P = 0.006$), GCS(或 0.82;95% ci, 0.77-0.87; $P < 0.001$)、SOFA(或 1.15;95% ci, 1.07-1.22; $P < 0.001$)、心率(OR 1.01;95% ci, 1.01-1.02; $P = 0.006$)、温度(OR 1.60;95% ci, 1.14-2.24; $P = 0.002$), BUN(或1.01;95% ci, 1.00-1.02; $P = 0.034$), 24小时尿量(OR 1.02;95% ci, 1.01-1.02; $P < 0.001$)、芬太尼(OR 1.94;95% ci, 1.47-2.55; $P < 0.001$), 氧流量(OR 1.04;95% ci, 1.02-1.07; $P < 0.001$)。敏感性分析表明,基于全病例数据集的LASSO选择(表S2)和回归分析结果与输入数据集的结果基本一致(表S6)。

预测模型的开发

基于多变量逻辑回归分析中 p 值 < 0.05 的变量开发了预测模型, 并使用nomogram进行可视化(图2)。nomogram包括10个独立的预测因子。每个因素的得分可以通过从点轴上画一条垂直线来确定, 通过将所有因素得分相加来计算总分。然后可以用总分来估计谵妄的风险。这种方法可以对ICU住院的老年COPD患者谵妄进行个体化风险评估。

v预测模型的验证

图3(A)和图3(B)说明了在训练和验证数据集中预测模型的可比精度。训练集的AUC为0.86 (95% CI: 0.83-0.90), 验证集的AUC为0.86 (95% CI: 0.84-0.88)。这些结果表明, nomogram具有很强的区分力, 可以有效地区分谵妄患者和非谵妄患者。

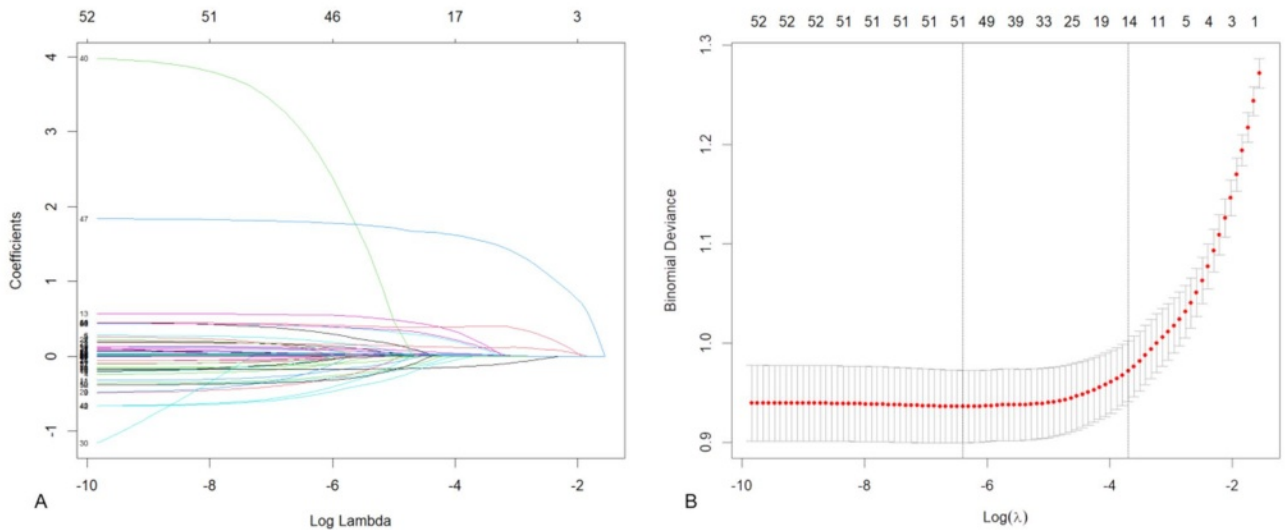


图1基于LASSO回归的变量选择图。(A):系数分布图;(B): LASSO回归的10倍交叉验证统计图。利用最小准则(lambda.min)和1-SE标准(lambda.1se, 右虚线)。本研究选择1-SE标准, 产生14个非零系数用于变量选择

表2 ICU谵妄的预测因素:对LASSO选择的变量进行单变量和多变量logistic回归分析

Variables	Univariable logistic analysis		Multivariable logistic analysis	
	OR (95% CI)	P-value	OR (95% CI)	P-value
Cerebrovascular disease	1.94 (1.40, 2.68)	<0.001	1.91 (1.38, 2.64)	<0.001
CCI	1.07 (1.02, 1.13)	0.009	1.08 (1.02, 1.13)	0.006
GCS	0.82 (0.77, 0.87)	<0.001	0.82 (0.77, 0.87)	<0.001
SOFA	1.12 (1.05, 1.20)	0.001	1.15 (1.07, 1.22)	<0.001
Heart rate (bpm)	1.01 (1.00, 1.02)	0.011	1.01 (1.01, 1.02)	0.006
Temperature (°C)	1.50 (1.07, 2.16)	0.020	1.60 (1.14, 2.24)	0.002
BUN (mg/dL)	1.01 (1.00, 1.02)	0.004	1.01 (1.00, 1.02)	0.034
24-hour Urine output (100mL)	1.01 (1.00, 1.03)	0.045	1.02 (1.01, 1.02)	<0.001
Fentanyl	6.43 (4.48, 9.32)	<0.001	1.94 (1.47, 2.55)	<0.001
O ₂ flow (L/min)	1.04 (1.02, 1.06)	<0.001	1.04 (1.02, 1.07)	<0.001
Propofol	1.52 (0.98, 2.32)	0.057	-	-
Mechanical ventilation				
IMV	1.46 (0.93, 2.29)	0.101	-	-
NPPV	1.02 (0.44, 2.14)	0.987	-	-
RBC (*10 ⁹ /L)	0.82 (0.68, 1.00)	0.055	-	-

未纳入最终多变量模型的变量标记为“-”;OR: Odds Ratio;95% CI: 95%置信区间;CCI: Charlson共病指数;GCS:格拉斯哥昏迷量表;SOFA:序贯器官衰竭评估;BUN:血尿素氮;Bpm:每分钟跳动数;IMV:有创机械通气;NPPV:无创正压通气;RBC:红细胞

校准曲线(图4)显示谵妄的预测概率和观察概率之间具有良好的一致性,表明该模型用于谵妄风险预测的可靠性很高。Hosmer-Lemeshow拟合优度检验在训练集($\chi^2=11.32, df=8, P=0.184$)和验证集($\chi^2=11.60, df=8, P=0.170$)中都显示了出色的校准,进一步支持了模型的准确性。

应用DCA和CIC评价临床应用价值。DCA(图5A和图B)显示,在0.1~0.8的风险阈值范围内,净收益显著,表明该模型具有良好的临床适用性。CIC

(图5和D)进一步验证了模型的预测能力,证实了其在实际应用中的可行性和可靠性。

讨论

本研究发现,ICU老年COPD患者谵妄的发生率高达33%,明显高于普通老年病房bbb。此外,该研究表明,谵妄的发生与住院时间延长和生存期缩短密切相关,这与之前的研究结果一致[22]。谵妄是一种高度

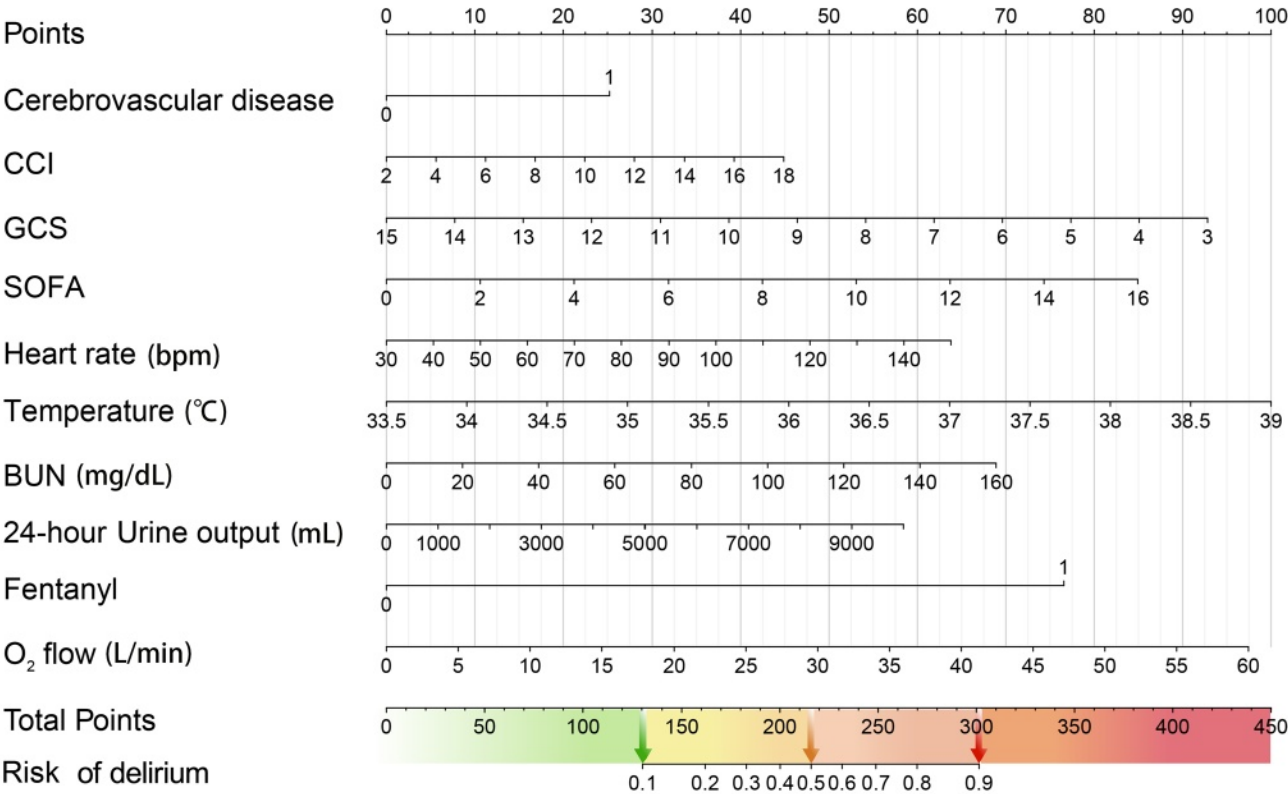


图2 ICU老年COPD患者谵妄发生的Nomogram预测模型。CCI: Charlson共病指数;GCS:格拉斯哥昏迷量表;SOFA:序贯器官衰竭评估;BUN:血尿素氮;按照标准临床文献惯例, 24小时尿量以mL为单位显示, mL是常规计量单位

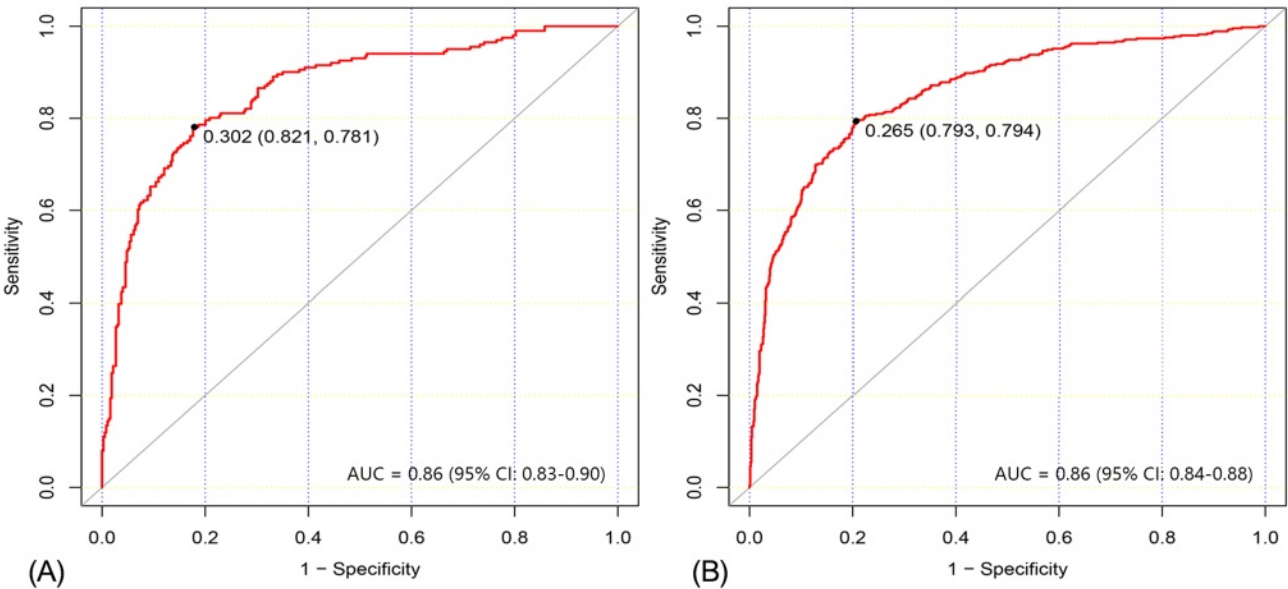


图3验证队列(A)和训练队列(B)的Nomogram预测模型ROC曲线。95% CI: 95%置信区间;AUC:曲线下面积

受各种因素影响的异质状态, 不同患者群体的触发因素不同[23,24]。因此, 确定老年COPD患者ICU谵妄的预测因素并建立预

测模型对于早期识别高危人群、预防谵妄和改善预后至关重要。本研究首次开发并内部验证了一种基于nomogram预测模型, 以估计其预后

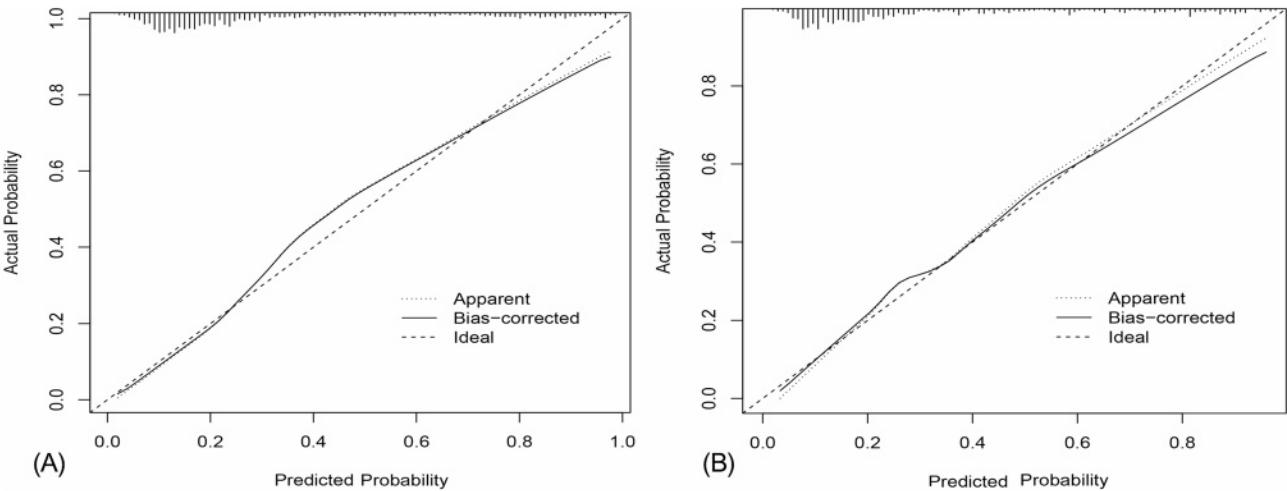


图4验证组(A)和训练组(B) Nomogram预测模型校正曲线图

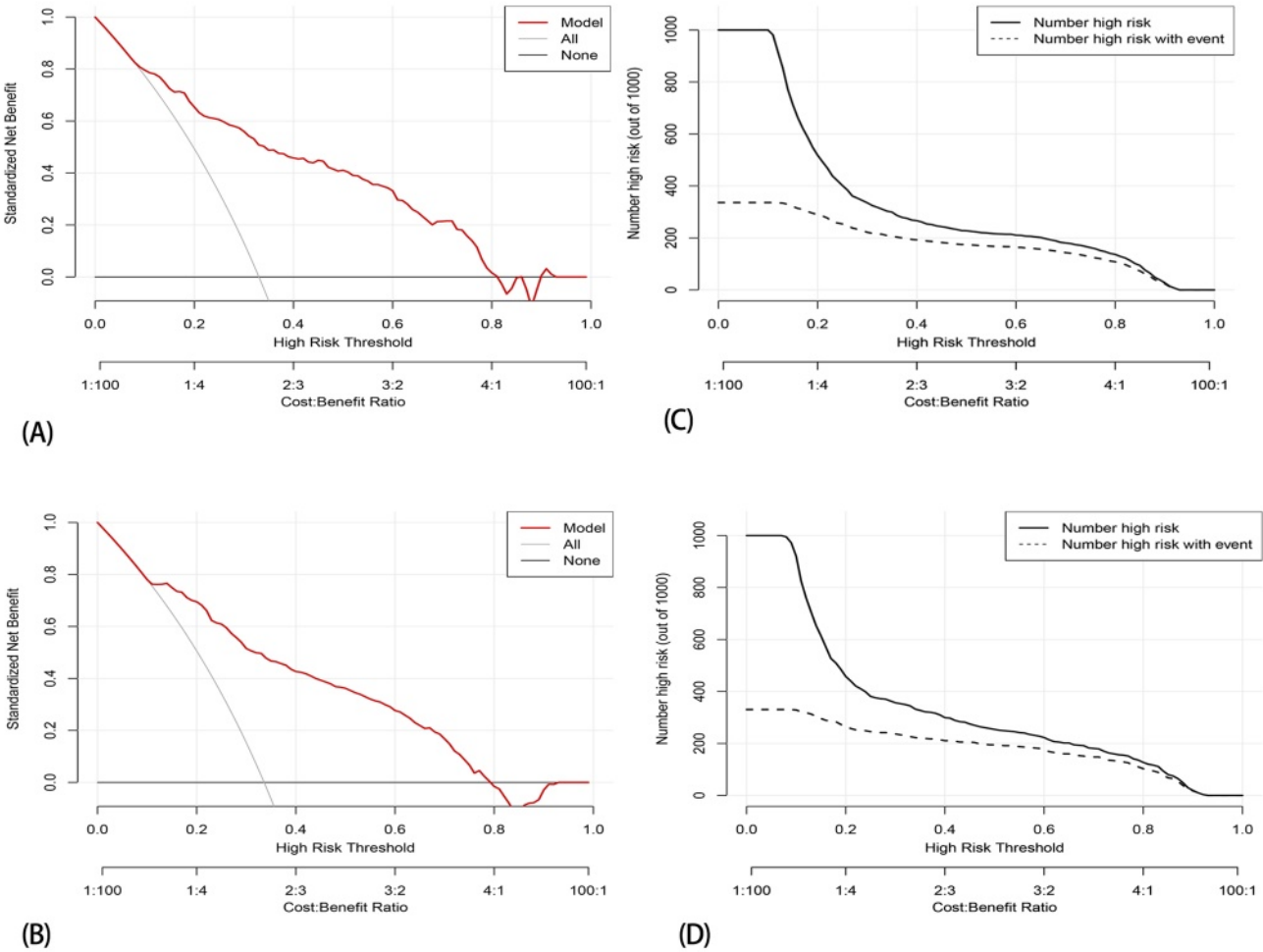


图5验证组(A、C)和训练组(B、D) Nomogram预测模型的DCA和CIC

老年COPD患者ICU谵妄的风险。结果表明，该模型具有较好的判别能力和较高的临床实用性。nomogram综合了ICU入院时10个容易获得的

预测指标，直观地呈现了一个复杂模型的预测结果，使其直观和适用。与传统预测模型相比，nomogram提供了更好的用户友好性和可靠性，提供了较强的预测能力

支持临床决策bbb。从nomogram得出的总分可以评估患者的谵妄风险，得分越高表示风险越高。例如，总分低于130表示谵妄风险小于10%，而总分超过215则表示风险大于50%。然而，这项研究并没有定义具体的风险水平阈值。一方面，临床条件是高度可变的，单一的风险阈值可能无法完全捕捉个体差异。另一方面，nomogram旨在提供个体化的风险概率，使临床医生能够根据患者的具体情况灵活应用。对于高危患者，nomogram强调了关键的危险因素，便于针对性干预，以减少谵妄的发生率。对于低至中度风险的患者，医疗保健提供者可以根据估计的风险概率有效地分配资源，优化护理服务。

预测模型包括脑血管疾病、CCI、GCS、SOFA、心率、BUN、体温、24小时尿量、芬太尼和氧流量。虽然一些因素已被纳入先前的ICU谵妄预测模型[11,26 - 31]，但一些变量首次被确定与老年COPD患者ICU谵妄密切相关。具体而言，本研究发现芬太尼的使用显著增加了谵妄的风险，比值比为1.94 (95% CI: 1.47-2.55)，高于Aoki等人的研究结果[10]。这表明芬太尼使用的影响可能比ICU中机械通气的COPD患者更明显。探索替代镇痛选择或优化芬太尼使用策略可能有助于减轻谵妄风险。此外，温度波动，特别是热疗，被认为是重要的危险因素[33,34]。热疗可能通过增强神经递质释放、增加氧化应激和损害血脑屏障的完整性而加剧脑损伤并引发谵妄[35,36]。同样，过量的氧流量可能导致COPD患者CO₂潴留和酸中毒，进一步导致谵妄。建议COPD患者维持适当的氧饱和度，并定期监测动脉血气水平。值得注意的是，虽然尿潴留之前被认为是谵妄的潜在危险因素，但本研究发现，尿量过多也会显著增加谵妄的风险，这与Sheng等人的研究结果一致[38,39]。多尿可能反映了体液超载，有可能导致肺水肿、心力衰竭和认知功能障碍等并发症。这突出了细致的液体管理以减轻相关风险的重要性。尽管有这些重要的发现，这项研究仍有一些局限性。首先，作为一项基于MIMI

C-IV数据库的回顾性单中心研究，只进行了内部验证。未来的研究应进行外部验证和前瞻性多中心研究，以提高模型的准确性和稳健性。其次，尽管这项研究包括了COPD患者，但COPD可能不是所有患者的主要诊断。尽管考虑了常见的合并症，但ICU患者复杂的健康状况可能会引入偏倚。为了尽量减少认知障碍和谵妄之间的双向关系对模型对COPD患者适用性的混淆影响[40,41]，我们排除了可能与认知障碍相关的患者。虽然这增强了模型与目标人群的相关性，但也限制了模型的可推广性。此外，在繁忙的临床环境中，nomogram所需的人工计算可能效率不高。未来开发补充性的数字工具可以增强其在临床实践中的实用性和易用性。

结论

我们建立了老年COPD患者ICU谵妄的nomogram预测模型，该模型在内部验证的基础上显示出良好的判别能力和潜在的临床实用性。该模型可以帮助临床工作人员直观地评估谵妄风险，促进及时干预和优化治疗策略。然而，有必要在更大、更多样化的人群中进行前瞻性验证，以进一步评估其稳健性和泛化性。

补充信息

在线版本包含补充资料，可在网站<https://doi.org/10.11186/s12877-025-0649-7>找到。

补充资料1

致谢

作者感谢MIMIC数据库的每一位参与调查的工作人员和每一位患者。

作者贡献

余春春:方法论，软件，形式分析，数据收集，写作-原稿，写作-审校。李天业:写作-审稿&编辑。徐梦颖:数据收集。徐梦颖:数据管理。熊磊:概念化，数据管理。徐梦颖:数据收集，数据管理。胡:数据管理，写作-评论与编辑。征:编审编审，监督。城水陈:构思、监督。赵红军:写作-评论与编辑，监督。本文所有作者均贡献了重要的知识内容。

资助

本研究资助国家重点研发计划项目(2016YFC1304000) (C陈);国家自然科学基金82170017,82370085 (C陈);浙江省重点研发计划2020C03067 (C陈);甘肃省科技计划重点研发项目21YF11FA001 (J胡);温州市科技局项目Y20210671 (X征)。

数据可得性

在本研究过程中生成和/或分析的数据集可在[[h.t.p.s://p.h.s/p.h.s](https://p.h.s/p.h.s)]中找到。

声明:

伦理批准并同意参与

本研究中执行的所有程序均符合1964年《赫尔辛基宣言》及其后来的修正案中概述的原则。本研究不需要获得知情同意。由于MIMIC IV数据库已获得麻省理工学院(Cambridge, MA)和贝斯以色列女执事医疗中心(Beth Israel Deaconess Medical Center, 波士顿, MA)的伦理批准, 其数据是公开可用的, 所有患者数据都是去识别的。此外, 本研究已注册并通过温州医科大学第一附属医院伦理委员会审核, 临床试验号为2016131。

发表同意

不适用。

利益竞争

作者声明没有利益竞争。

作者详细信息

浙江医科大学第一附属医院肺与重症医学科浙江省介入肺科实验室, 浙江温州市325000

✉ **Zhejiang** 浙江省内窥镜仪器与技术开发工程研究中心, 衢州市
人民医院肺与重症医学科, 衢州温州医科大学附属第一医院, 浙江衢
州324000

兰州大学第一医院呼吸与重症医学[✉]Department

收稿日期:2024年7月14日/收稿日期:2025年5月15日

Published online: 28 May 2025

参考文献

- 数据可得性

在本研究过程中生成和/或分析的数据集可在[[h.t.p.s://p.h.s://p.h.s](#)]中找到。

声明:

伦理批准并同意参与

本研究中执行的所有程序均符合1964年《赫尔辛基宣言》及其后来的修正案中概述的原则。本研究不需要获得知情同意。由于MIMIC IV数据库已获得麻省理工学院(Cambridge, MA)和贝斯以色列女执事医疗中心(Beth Israel Deaconess Medical Center, 波士顿, MA)的伦理批准, 其数据是公开可用的, 所有患者数据都是去识别的。此外, 本研究已注册并通过温州医科大学第一附属医院伦理委员会审核, 临床试验号为2016131。

发表同意

不适用。

利益竞争

作者声明没有利益竞争。

作者详细信息

浙江医科大学第一附属医院肺与重症医学科浙江省介入肺科实验室, 浙江温州市325000

✉Zhejiang浙江省内窥镜仪器与技术开发工程研究中心, 衢州市人民医院肺与重症医学科, 衢州温州医科大学附属医院, 浙江衢州324000

兰州大学第一医院呼吸与重症医学✉Department

收稿日期:2024年7月14日/收稿日期:2025年5月15日

Published online: 28 May 2025

参考文献

 - Stollings JL, Kotfis K, Chanques G, Pun BT, Pandharipande PP, Ely EW. Delirium in critical illness: clinical manifestations, outcomes, and management. *Inten-sive Care Med.* 2021;47:1089–103.
 - Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. *Lancet.* 2014;383:911–22.
 - Sa C, Bm S. Chronic obstructive pulmonary disease. *Lancet.* 2022;399:2227–42.
 - Xia J, Hu C, Wang L, Zhang Y. Association between Statin use on delirium and 30-day mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the intensive care unit. *Eur J Med Res.* 2023;28:572.
 - X F, X LWGWXL. Delirium in elderly patients with COPD combined with respi-ratory failure undergoing mechanical ventilation: a prospective cohort study. *BMC Pulm Med.* 2022;22:266.
 - Rp T, Nc L-C, Delirium MBDS. *Am J Psychiatry.* 2019;176.
 - Tan H, Zhou L, Wu S, Dong Q, Yang L, Xu J, et al. Subjective strain of care experienced by pulmonary and critical care medical nurses when caring for patients with delirium: a cross-sectional study. *BMC Health Serv Res.* 2021; 21:808.
 - C JX. H, L W, Y Z. Association between Statin use on delirium and 30-day mor-tality in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the intensive care unit. *Eur J Med Res.* 2023;28.
 - Chen Y, Du H, Wei B, Chang X, Dong C. Development and validation of risk-stratification delirium prediction model for critically ill patients. *Med (Baltim).* 2017;96:e7543.
 - van den Aj M, Ma S, Pe K, van der Ph S. V. Development and validation of PRE-DELIRIC (PREdiction of delirium in ICu patients) delirium prediction model for intensive care patients: observational multicentre study. *BMJ (Clin res ed).* 2012;344.
 - Wassenaar A, van den Boogaard M, van Achterberg T, Slooter AJC, Kuiper MA, Hoogendoorn ME, et al. Multinational development and validation of an early prediction model for delirium in ICU patients. *Intensive Care Med.* 2015;41:1048–56.
 - Green C, Bonavia W, Toh C, Tiruvoipati R. Prediction of ICU delirium: validation of current delirium predictive models in routine clinical practice*. *Crit Care Med.* 2019;47:428.
 - Chen J, Yu J, Zhang A. Delirium risk prediction models for intensive care unit patients: a systematic review. *Intensive Crit Care Nurs.* 2020;60: 102880.
 - Miyamoto K, Nakashima T, Shima N, Kato S, Kawazoe Y, Morimoto T, et al. Utility of a prediction model for delirium in intensive care unit patients (PRE-DELIRIC) in mechanically ventilated patients with sepsis. *Acute Med Surg.* 2020;7:e589.
 - Gao W, Zhang Y, Jin J. Validation of E-PRE-DELIRIC in cardiac surgical ICU delirium: a retrospective cohort study. *Nurs Crit Care.* 2022;27:233–9.
 - Guo R, Zhang S, Yu S, Li X, Liu X, Shen Y, et al. Inclusion of frailty improved per-formance of delirium prediction for elderly patients in the cardiac intensive care unit (D-FRAIL): a prospective derivation and external validation study. *Int J Nurs Stud.* 2023;147:104582.
 - Cai W, Xu J, Wu X, Chen Z, Zeng L, Song X, et al. Association between triglyceride-glucose index and all-cause mortality in critically ill patients with ischemic stroke: analysis of the MIMIC-IV database. *Cardiovasc Diabetol.* 2023;22:138.
 - Miranda F, Gonzalez F, Plana MN, Zamora J, Quinn TJ, Seron P. Confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU) for the diagnosis of delirium in adults in critical care settings. *Cochrane Database Syst Rev.* 2023;11:CD013126.
 - Ely EW, Inouye SK, Bernard GR, Gordon S, Francis J, May L, et al. Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confu-sion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU). *JAMA.* 2001;286:2703–10.
 - Efthimiou O, Seo M, Chalkou K, Debray T, Egger M, Salanti G. Developing clini-cal prediction models: a step-by-step guide. *BMJ.* 2024; 386:e078276.
 - Wood AM, White IR, Royston P. How should variable selection be performed with multiply imputed data? *Stat Med.* 2008;27:3227–46.
 - Ely EW, Shintani A, Truman B, Speroff T, Gordon SM, Harrell FE, et al. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. *JAMA.* 2004;291:1753–62.
 - Kappensneider T, Meyer M, Maderbacher G, Parik L, Leiss F, Quintana LP, et al. [Delirium-an interdisciplinary challenge]. *Orthopade.* 2022;51: 106–15. 24. Tt H, Sk I, Es O. Delirium in the elderly. *Psychiatr Clin North Am.* 2018;41.
 - Xu Y, Meng Y, Qian X, Wu H, Liu Y, Ji P, et al. Prediction model for delirium in patients with cardiovascular surgery: development and validation. *J Cardio-thorac Surg.* 2022;17:247.
 - MI W, Yt K, Lc K, Hp L, Yw C, Yc Y, et al. Early prediction of delirium upon inten-sive care unit admission: model development, validation, and deployment. *J Clin Anesth.* 2023;88:111121.
 - Cherak SJ, Soo A, Brown KN, Ely EW, Stelfox HT, Fiest KM. Development and validation of delirium prediction model for critically ill adults parameterized to ICU admission acuity. *PLoS ONE.* 2020;15: e0237639.
 - Fan H, Ji M, Huang J, Yue P, Yang X, Wang C, et al. Development and validation of a dynamic delirium prediction rule in patients admitted to the intensive care units (DYNAMIC-ICU): A prospective cohort study. *Int J Nurs Stud.* 2019;93:64–73.
 - Cheng J, Lao Y, Chen X, Qiao X, Sui W, Gong X, et al. Dynamic nomogram for subsyndromal delirium in adult intensive care unit: A prospective cohort study. *Neuropsychiatr Dis Treat.* 2023;19:2535–48.
 - Chen Y, Du H, Wei B-H, Chang X-N, Dong C-M. Development and validation of risk-stratification delirium prediction model for critically ill patients: A prospective, observational, single-center study. *Med (Baltim).* 2017;96:e7543.
 - Ko R-E, Lee J, Kim S, Ahn JH, Na SJ, Yang JH. Machine learning methods for developing a predictive model of the incidence of delirium in cardiac inten-sive care units. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed).* 2024;:S1885-5857(24) 00021– 5.
 - Aoki Y, Kato H, Fujimura N, Suzuki Y, Sakuraya M, Doi M. Effects of Fentanyl administration in mechanically ventilated patients in the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. *BMC Anesthesiol.* 2022; 22:323.
 - Jin J, Yu L, Zhou Q, Zeng M. Improved prediction of sepsis-associated encephalopathy in intensive care unit sepsis patients with an innovative nomogram tool. *Front Neurol.* 2024;15:1344004.
 - Kwizera A, Nakibuuka J, Ssemogerere L, Sendikadiwa C, Obua D, Kizito S, et al. Incidence and risk factors for delirium among mechanically ventilated patients in an African intensive care setting: an observational multicenter study. *Crit Care Res Pract.* 2015;2015:491780.

35. Wang Y-P, Shen B-B, Zhu C-C, Li L, Lu S, Wang D-J, et al. Unveiling the nexus of postoperative fever and delirium in cardiac surgery: identifying predictors for enhanced patient care. *Front Cardiovasc Med.* 2023;10:1237055.
36. Grocott HP, Mackensen GB, Grigore AM, Mathew J, Reves JG, Phillips-Bute B, et al. Postoperative hyperthermia is associated with cognitive dysfunction after coronary artery bypass graft surgery. *Stroke.* 2002;33:537–41.
37. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for prevention, diagnosis and management of copd: 2024 Report. 2024.
38. Rosen T, Connors S, Clark S, Halpern A, Stern ME, DeWald J, et al. Assessment and management of delirium in older adults in the emergency department: literature review to inform development of a novel clinical protocol. *Adv Emerg Nurs J.* 2015;37:183–96. quiz E3.
39. Sheng W, Tang X, Hu X, Liu P, Liu L, Miao H, et al. Random forest algorithm for predicting postoperative delirium in older patients. *Front Neurol.* 2023;14:1325941.
40. Jackson TA, Gladman JRF, Harwood RH, MacLulich AMJ, Sampson EL, Shee-han B, et al. Challenges and opportunities in Understanding dementia and delirium in the acute hospital. *PLoS Med.* 2017;14:e1002247.
41. Fong TG, Inouye SK. The inter-relationship between delirium and dementia: the importance of delirium prevention. *Nat Rev Neurol.* 2022;18:579–96.

发行商说明

施普林格《自然》杂志对已出版地图和机构关系中的管辖权要求保持中立。